

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas
Manejo e Implementación de Archivos Sección: 01
Docente: Ing. Luis Rojas



Actividad 1 - API - semana 13

Estudiante: Gerber Mariano Pérez
Gómez

Carné: 1165825

Guatemala 1 de octubre de 2026

Actividad No.1 Semana #13

A) Tipos de API

APIs Públicas (Open APIs)

- Definición

Son APIs abiertas a cualquier desarrollador. Normalmente solo piden registrarse para obtener una clave (API Key).

- Ejemplo

Google Maps API, que permite mostrar mapas y calcular rutas en la app.

APIs Internas (Private APIs)

- Definición

Son APIs que una empresa usa solo dentro de sus propios sistemas. Cabe destacar que los usuarios externos no tienen acceso.

- Ejemplo

Un banco que posee una API interna para que su app móvil consulte saldos en su sistema central.

APIs de Socios (Partner APIs)

- Definición

Son APIs compartidas solo con socios comerciales específicos bajo un acuerdo o contrato. Cabe destacar que son más controladas a comparación de las públicas.

- Ejemplo

Uber comparte su API con aerolíneas o apps de viajes autorizados.

APIs Compuestas (Composite APIs)

- Definición

Combinan varias llamadas a distintas APIs en una sola petición. Sirven cuando una tarea necesita datos de varios servicios.

- Ejemplo

A) hacer un pedido en una tienda en línea, una sola llamada crea el pedido, verifica el inventario y registra el cliente (tres servicios, una petición).

B) Estilos arquitectónicos

REST: Para el funcionamiento usa HTTP y trabaja con "recursos" identificados por URLs. Se usan los métodos GET, POST, PUT/PATCH y DELETE. Normalmente responde en formato JSON.

Uso: Es el estilo más común, donde apps web y móviles, servicios de pagos, redes sociales predominan el uso de este estilo.

GraphQL: Para el funcionamiento hay un solo endpoint y el cliente escribe una sola consulta indicando exactamente qué campos quiere. Cabe destacar que evita recibir datos de más o de menos.

Uso: Apps con pantallas complejas que necesitan datos de muchas fuentes, y apps móviles donde se quiere ahorrar datos.

SOAP: Protocolo antiguo y estricto basado en XML. Los mensajes van en un "sobre" con formato fijo, y el servicio se describe en un archivo WSDL. Incluye estándares de seguridad y transacciones.

Uso: Bancos, aseguradoras y sistemas empresariales antiguos donde importa mucho la seguridad y formalidad.

gRPC: Creado por google, usa HTTP/2 y datos binarios, por lo que es muy rápido y liviano. Además, define las funciones en un archivo .proto y permite llamar funciones remotas como si fueran locales.

Uso: Comunicación entre microservicios, sistemas que necesitan alto rendimiento y baja latencia.

WebSocket: Abre una conexión permanente y bidireccional entre cliente y servidor. Ambos pueden enviarse datos en cualquier momento sin repetir peticiones.

Uso: Chats, juegos en línea, cotizaciones de bolsa en vivo, notificaciones en tiempo real.

Webhook: Es un "ancho automático". En vez de realizar preguntas de forma constante si algo sucedió, el servidor llama a una URL cuando ocurre un evento.

Uso: Stripe, avisando que un pago fue exitoso, GitHub avisando de un nuevo commit.

C) Conceptos relacionados

- **Request**: El mensaje que el cliente envía al servidor pidiendo algo. Incluye: método, URL, headers y a veces body.

Ejemplo

GET https://api.ejemplo.com/usuarios/6
Authorization: Bearer cde123

- **Response**: Es lo que el servidor devuelve. Incluye un código de estado (200=OK, 404=no encontrado, 500=error del servidor), headers y el body con los datos.

Ejemplo

Status = 200 OK

```
{ "id": 6, "nombre": "Ana", "correo": "ana@gmail.com" }
```

- **Payload**: Los datos útiles que viajan dentro de un request o response, sin contar encabezados ni información técnica.

Ejemplo:

```
{
```

```
  "nombre": "Ana",
```

```
  "correo": "ana@correo.url.com",
```

```
  "edad": 25
```

```
}
```

- **cURL**: Herramienta de línea de comandos para hacer peticiones HTTP desde la terminal. Sirve para probar APIs rápidamente.

Ejemplo

```
curl https://api-ejemplo.com/usuarios/5
```

Tipos de autorización en postman

- Sin autorización (No Auth): Postman no envía datos de autorización. Se usa cuando la API no requiere identificarse.
- Clave API (API key): Envías un par clave-valor que puede ir en los encabezados o en los parámetros de la URL. Escribe el nombre y el valor de la clave y se elige dónde agregarla.
- Token de portador (Bearer token): Se autentica la solicitud con una clave de acceso, como un JWT. El token es una cadena codificada que va en el encabezado.
- JWT Bearer: JWT (JSON Web Token) es un estándar abierto para compartir datos JSON de forma segura entre partes; los datos van codificados y firmados de forma digital para garantizar su autenticidad.
- Autenticación básica (Basic Auth): Se envía un usuario y contraseña con la solicitud. Postman se encarga de convertir a Base 64 y los coloca en el encabezado.

Authorization: Basic <usuario: contraseña en Base 64>